

ポイント 力と速さの変わり方

- **力の調べ方** 台車を斜面上に沿って下へ引く力の大きさは、ばねばかりで台車を斜面上に沿って引き、静止させたときの値で調べます。
- **速さの変わり方** 0.1秒ごとの速さをテープの長さから求め、その差で、速さの変わり方を表します。
- **グラフの読み方** 速さと時間のグラフが右上がりなら速さは大きくなり、右下がりなら速さは小さくなります。

1

図は、斜面を下る台車の運動を調べる装置です。摩擦や空気の抵抗は考えずに答えなさい。

斜面を下る台車と力

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの傾きを大きくすると、台車を斜面上に沿って下へ引く力は、大きくなりますか、小さくなりますか。

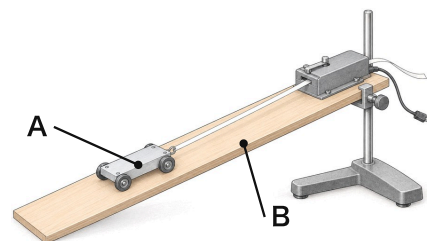
答え

(3) 台車が斜面を下るあいだ、台車を斜面上に沿って下へ引く力の大きさは、変わりますか、変わりませんか。

答え

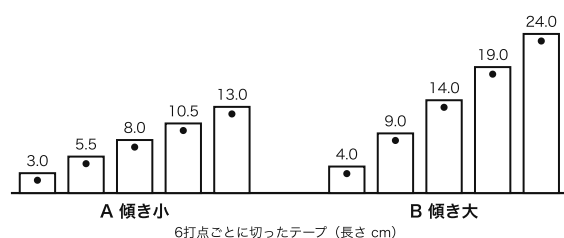
(4) 斜面の傾きを90度にして台車をはなすと、台車は真下に落ちます。物体が重力だけを受けて落ちる、この運動を何といいますか。

答え

**2**

1秒間に60回打点する記録タイマーで、斜面を下る台車の運動を記録しました。

テープから速さの変わり方を求める



(1) Aの1本目の、0.1秒間の平均の速さは何cm/sですか。

答え

(2) Aの5本目の平均の速さは何m/sですか。

答え

(3) Aで、0.1秒ごとに速さは何cm/sずつ増えますか。

答え

(4) Bの速さの増え方は、Aの速さの増え方の何倍ですか。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 1章 物体の運動	月 日
	力と運動（うら）	名前

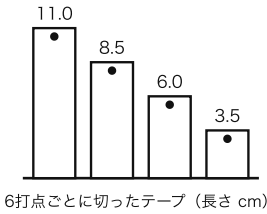
3

次の実験について答えなさい。摩擦や空気の抵抗は考えません。

斜面を上る台車の運動

【実験】斜面の下の方から、台車を上向きに軽くおし出し、1秒間に60回打点する記録タイマーで運動を記録しました。

- ① 記録タイマーを斜面の下の方に固定し、テープを台車の後ろにつけました。
- ② スイッチを入れてから、台車を斜面に沿って上向きにおし出しました。
- ③ はっきりした打点の1つを0として、6打点ごとにテープを切りました。
- ④ 切ったテープを、はじめのものから順に台紙にはりました。



(1) ①で、記録タイマーを斜面の下の方に固定したのはなぜですか。「引かれる」という言葉を使って書きなさい。

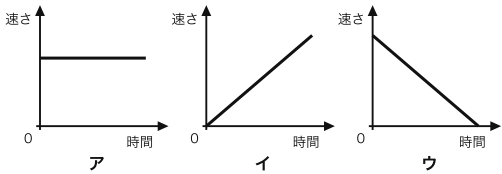
答え

(2) 台車が斜面を上っているあいだの、台車の速さの変わり方と、台車にはたらく斜面に平行な力の向きの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 速さ：だんだん大きくなる 力：斜面の上向き
- イ 速さ：だんだん大きくなる 力：斜面の下向き
- ウ 速さ：だんだん小さくなる 力：斜面の上向き
- エ 速さ：だんだん小さくなる 力：斜面の下向き

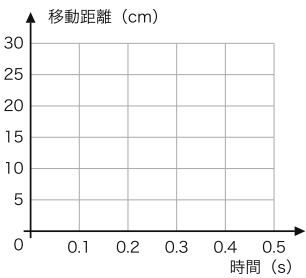
答え

(3) 台車の速さと時間の関係を表すグラフとして最も適切なものを、ア～ウから1つ選びなさい。



答え

(4) ④のテープから、はじめの打点0からの移動距離と時間の関係を表す点を、図に4つかき入れ、グラフをかきなさい。



1 斜面を下る台車と力

考え方 重力のうち斜面に平行な向きの力が、台車を斜面に沿って下へ引きまします。

(1) A

力学台車

- 小さな車輪のついた、運動の実験に使う台車です。

(2) 傾きを大きくしたときの力

大きくなる

- 斜面の傾きが大きいほど、重力のうち斜面に沿って下へ引く力は大きくなります。

(3) 下るあいだの力の大きさ

変わらない

- 斜面の傾きが同じなら、この力は台車がどこにあっても同じ大きさです。

(4) 傾き90度の運動

自由落下

- 90度では、重力がそのまま運動の向きにはたらき、速さの増え方が最も大きくなります。
- 物体が重力だけを受けて落ちる運動を、自由落下といいます。

2 テープから速さの変わり方を求める

考え方 テープ1本は0.1秒間に動いた距離です。長さを0.1秒で割ると平均の速さが求まり、その差が速さの変わり方になります。

(1) Aの1本目の速さ

30cm/s

- 6打点は0.1秒です。
 $3.0 \div 0.1 = 30$

(2) Aの5本目の速さ

1.3m/s

- $13.0 \div 0.1 = 130$
- 単位がcm/sなので、100で割ってm/sにします。
 $130 \div 100 = 1.3$

(3) Aの速さの増え方

25cm/s

- 1本目の速さは30cm/s、2本目の速さは
 $5.5 \div 0.1 = 55\text{cm/s}$ です。
 $55 - 30 = 25$

(4) Bの増え方はAの何倍

2倍

- Bの速さの増え方は、 $(9.0 - 4.0) \div 0.1 = 50\text{cm/s}$ です。
- Aの増え方は25cm/sなので、 $50 \div 25 = 2$
- 傾きが大きいほど、斜面に沿って下へ引く力が大きく、速さの増え方も大きくなります。

3 斜面を上る台車の運動

考え方 運動の向きと逆向きに一定の力がはたらき続けると、速さは一定の割合で小さくなります。

(1) 下の端に固定する理由

台車が斜面を上るとき、記録テープが記録タイマーを通して引かれるようにするため。

- 台車が記録タイマーから遠ざかるので、つけたテープが引かれ、打点が記録されます。

(2) 速さの変わり方と力の向き

上

- 上につれてテープが短くなっているので、速さは小さくなっています。
- 台車にはたらく斜面に平行な力は、重力のうち斜面に平行な向きの力で、斜面の下向きです。運動の向き（上向き）と逆向きなので、速さが小さくなります。

(3) 速さと時間のグラフ

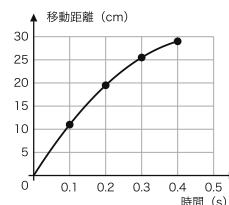
ウ

- テープ1本の長さは、11.0、8.5、6.0、3.5cmと、一定の割合で短くなっています。
- 0.1秒ごとの速さは、110、85、60、35cm/sと、25cm/sずつ小さくなるので、右下がりの直線のウです。

(4) 移動距離と時間のグラフ

図のとおり

- $11.0 + 8.5 = 19.5$
 $19.5 + 6.0 + 3.5 = 29.0$
- 点は (0.1秒、11.0cm)、(0.2秒、19.5cm)、(0.3秒、25.5cm)、(0.4秒、29.0cm) です。しだいにゆるやかになる曲線をひきます。



まちがえやすいところ

- テープ1本の長さを、速さ (cm/s) としないように、0.1秒で割って求めます。
- 速さの変わり方を、移動距離の差と考えるように、速さの差で考えます。